05 繪圖、動畫與手勢

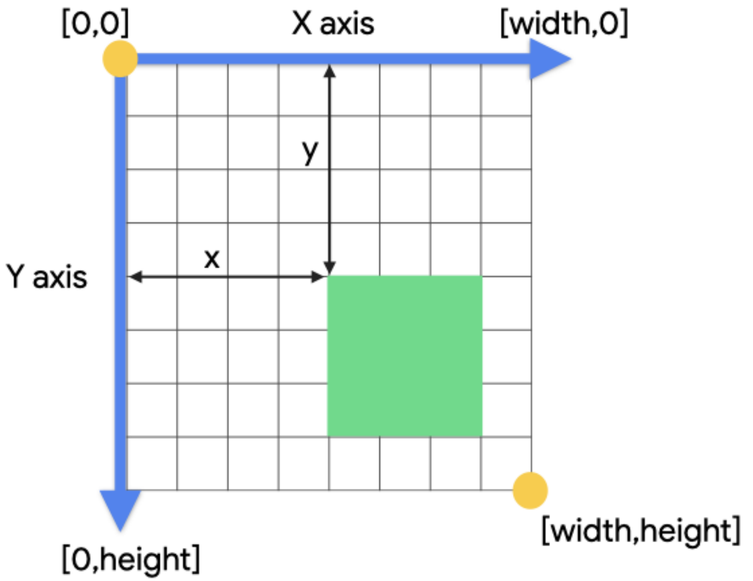
黃彬華編撰

- 繪圖概論
- 繪製各種圖形
- 繪圖 + 形變
- 動畫概論
- 動畫 - 改變值
- 手勢概論
- 點按手勢
- 形變手勢

繪圖概論

黃彬華編撰

- 想要在螢幕上繪圖，要先了解座標系統 (coordinate system)
  - 左上角為原點
  - x 值向右增加，向左減少
  - y 值向下增加，向上減少
- 參看 Graphics in Compose



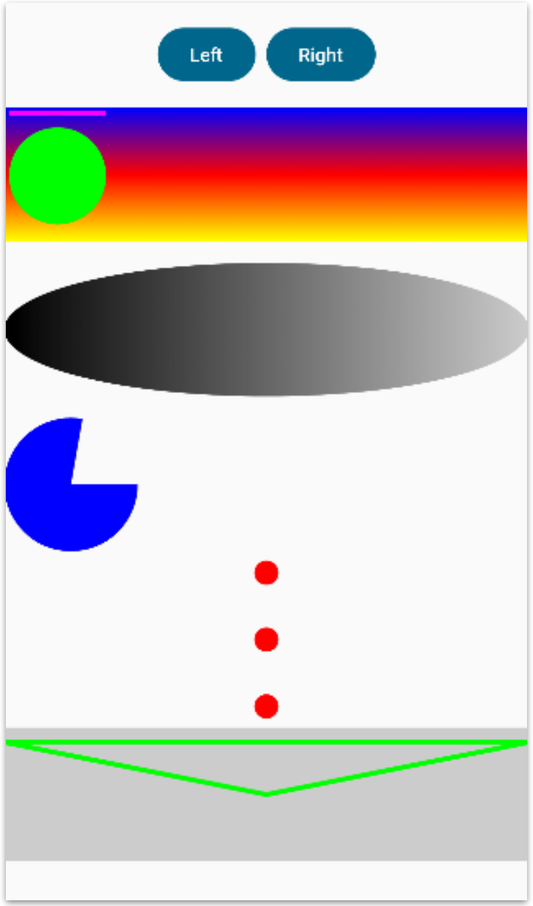
繪製各種圖形

黃彬華編撰

- 可以繪製各種常見的圖形
  - 繪製直線：drawLine()
  - 繪製矩形：drawRect()
  - 繪製圓形：drawCircle()
  - 繪製橢圓形：drawOval()
  - 繪製弧形：drawArc()
  - 繪製多點：drawPoints()
  - 繪製路徑：drawPath()

範例 GraphicsDemo

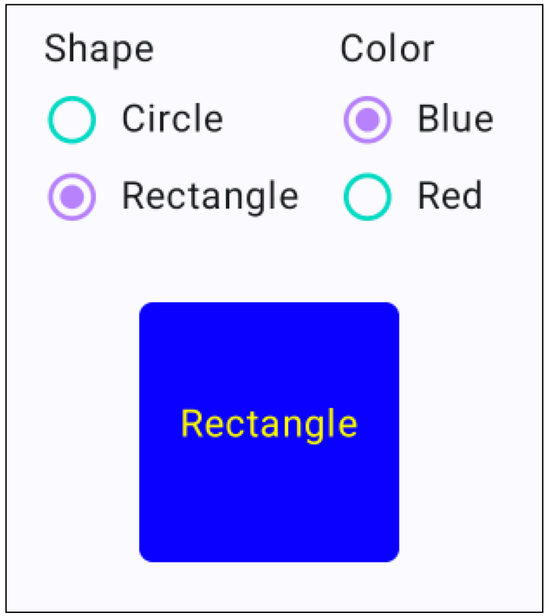
黃彬華編撰



- 點擊 Left / Right 按鈕，水平線與圓會向左 / 右移動
- 接下來繪製各種形狀、點與路徑

Ex 5.1

黃彬華編撰



- 依照使用者選取的圖形與顏色，將結果繪製在下方，並在圖形上顯示對應圖形名稱

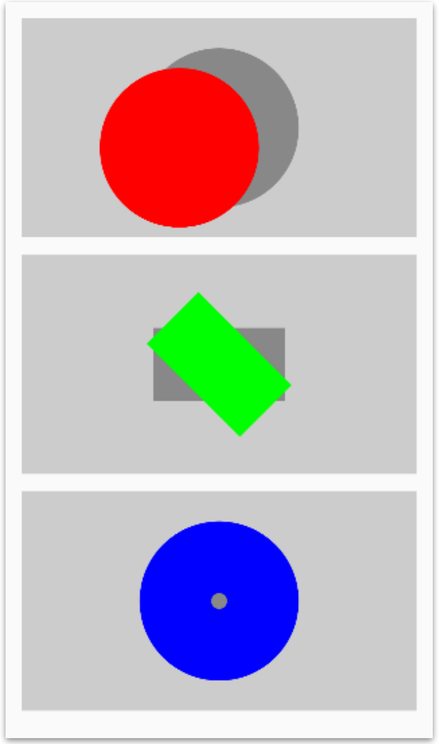
繪圖 + 形變

黃彬華編撰

- 套用下列形變 (transformation) 功能後再繪製圖形即會發生形變效果
  - 位移：translate()
  - 旋轉：rotate()
  - 縮放：scale()

範例 GraphicsTransformationsDemo

黃彬華編撰



- 先繪製原始圖形 (灰色)
- 套用位移、旋轉與縮放效果後再繪製新圖形以作比對

動畫概論

黃彬華編撰

- 動畫可讓使用者操作更直覺，互動性更好，提升使用者體驗 (user experience)
- 動畫功能常用於下列情形
  - 顯示、隱藏 UI 元件
  - 改變 UI 元件屬性值
- 參看 Animations in Compose

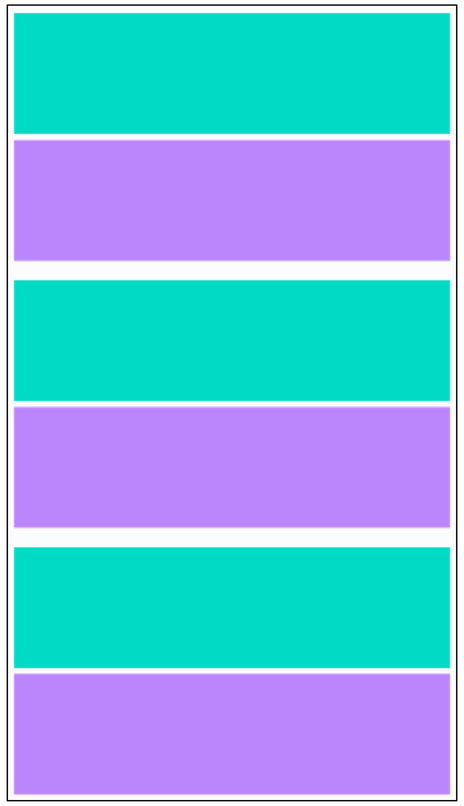
動畫 - 顯示與隱藏

黃彬華編撰

- 要讓 UI 元件隱藏有許多種方式
  - 改變透明程度 (alpha 值) 至完全透明
    - 但完全透明該元件仍會佔用空間
  - 利用 AnimatedVisibility() composable 建立顯示與隱藏動畫
    - 該元件隱藏時也會被移除，所以不佔用空間
  - 利用 animateContentSize() modifier 改變內容尺寸
    - 元件縮小時，空間佔用也會跟著改變

範例 VisibilityAnimationDemo

黃彬華編撰



- 點擊任一下方紫色塊，都會讓上方的綠色塊消失，只是消失方式不同
- 再點擊下方紫色塊，又會重新呈現上方的綠色塊
- 動畫如不能預覽，請改用**模擬器**執行

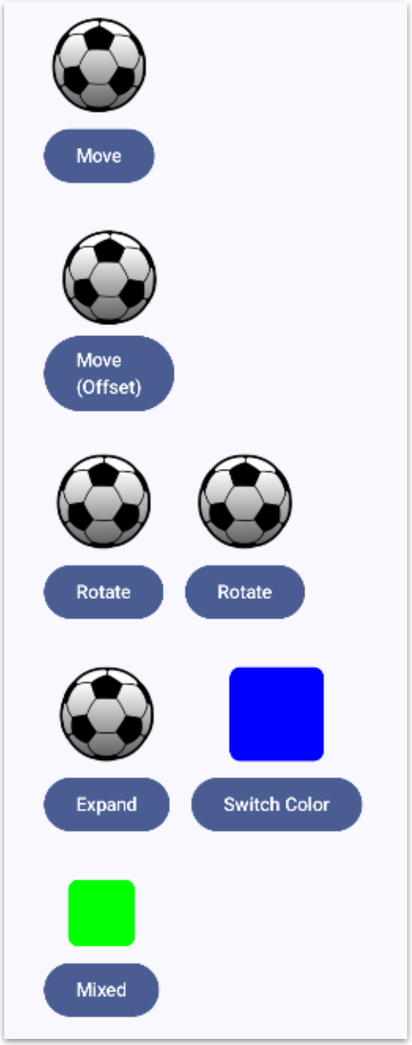
動畫 - 改變值

黃彬華編撰

- 可使用動畫來改變單一值，屬於 value-based animations
  - 該值有可能是 Dp, Color, Float, Int, Offset 等
    - animateFloatAsState(): 改變 Float 值
    - animateColorAsState(): 改變顏色值
    - animateDpAsState(): 改變 Dp 值
    - animateIntAsState(): 改變 Int 值
    - animateOffsetAsState(): 改變 Offset 值，也就是 2D 座標的值
- 可同時播放多個動畫
  - 建立 Transition 物件可以加入多個動畫相關物件

範例 ValueAnimationsDemo

黃彬華編撰



- 點擊各個按鈕會做出對應動畫
- 動畫如不能預覽，請改用**模擬器**執行

手勢概論

黃彬華編撰

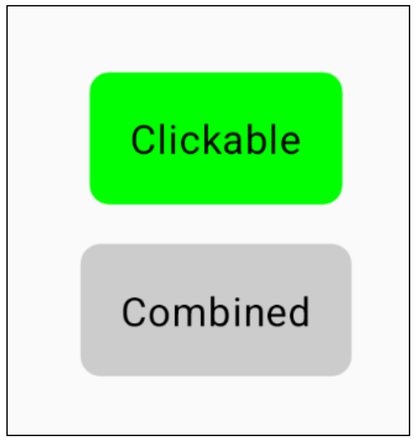
- Android 支援許多手勢功能，可以分成下列幾種
  - 點按手勢：點擊 (tap or click)、雙擊 (double click) 與長按 (long press)
  - 形變手勢：支援拖曳 (drag or pan gesture)、旋轉 (rotate gesture)、縮放 (zoom or pinch gesture) 等手勢
- 參看 Understand gestures

點按手勢

黃彬華編撰

- Composable 的 modifier 加上 **clickable** 能讓元件感應點擊事件
- Composable 的 modifier 加上 **combinedClickable** 能讓元件感應點擊、雙擊與長按事件

範例 ClickDemo



- "Clickable" 元件可以感應點擊事件
- "Combined" 元件可以感應點擊、雙擊與長按事件

形變手勢

- 形變手勢 (transformation gestures) 就是方便使用者改變 UI 元件的手勢，常見的形變手勢如下：
  - 拖曳手勢 (drag or pan gesture)：讓元件位移
  - 旋轉手勢 (rotate gesture)：讓元件旋轉
  - 縮放手勢 (zoom or pinch gesture)：讓元件縮放

範例 TransformationGesturesDemo

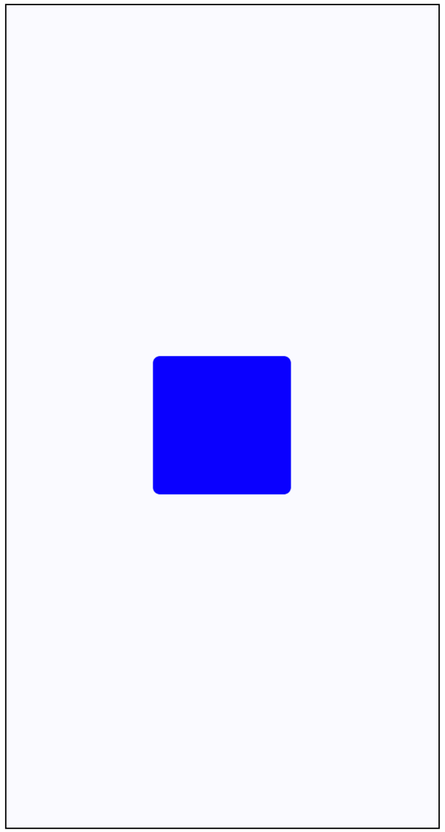
黃彬華編撰



- 使用者可以操作拖曳、旋轉、縮放等手勢讓圖片發生位移、旋轉、縮放的效果；同時會將位移、旋轉、縮放的相關數值顯示於左上方

Ex 5.2

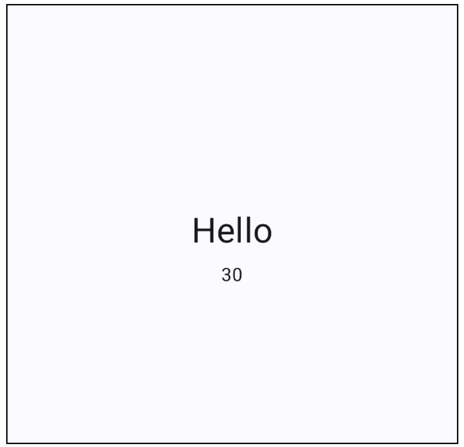
黃彬華編撰



- 當使用者手指停在矩形上並施以拖曳手勢時，該矩形會跟著手指移動

Ex 5.3

黃彬華編撰



- 當使用者手指停在 "Hello" 上並施以縮放手勢會改變 "Hello" 的字型尺寸；並將字型尺寸顯示在下方